

## Numerikus módszerek — 2. zárthelyi

A csoport — 100 pont

### 1. feladat — Jacobi, Gauss–Seidel és SOR

(18 pont)

Legyen

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 4 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad x^{(0)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

- (a) Írja fel a Jacobi-iteráció komponensenkénti képletét, és végezzen el egy Jacobi-lépést!
- (b) Végezzen el egy Gauss–Seidel-lépést ugyanebből a kezdővektorból!
- (c) Adja meg a Jacobi-iterációs mátrix spektrálsugarát  $\rho(B_J)$ !
- (d) Alkalmazható-e az optimális SOR-tétel? Ha igen, számítsa ki az optimális  $\omega_0$  értékét!

### 2. feladat — Richardson-iteráció

(16 pont)

Legyen

$$A = \begin{pmatrix} 6 & 2 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 8 \\ 8 \end{pmatrix}.$$

A mátrix sajátértékei:  $\lambda_{\min} = 4$ ,  $\lambda_{\max} = 8$ .

- (a) Adja meg, milyen  $p$  értékekre konvergens a Richardson-iteráció!
- (b) Határozza meg az optimális  $p_0$  paramétert és a hozzá tartozó  $q$  kontrakciós együtthatót!
- (c) Végezzen el két Richardson-lépést  $x^{(0)} = (0, 0)^T$  kezdőpontból,  $p = p_0$  mellett!
- (d) Milyen rendű a kapott iteráció konvergenciája?

### 3. feladat — Bolzano-tétel, intervallumfelezés és Newton-módszer

(16 pont)

Tekintsük az

$$f(x) = x^3 - 2x - 2$$

függvényt a  $[1, 2]$  intervallumon.

- (a) Igazolja a Bolzano-tétellel, hogy van gyök a  $[1, 2]$  intervallumban!
- (b) Végezzen el három intervallumfelezési lépést!
- (c) Végezzen el két Newton-lépést  $x_0 = 1,5$  kezdőértékből!

### 4. feladat — Newton-féle interpoláció

(18 pont)

Adottak az  $f(x) = x^3 + 2x + 1$  függvény értékei:

|       |   |   |    |    |
|-------|---|---|----|----|
| $x_i$ | 0 | 1 | 2  | 3  |
| $f_i$ | 1 | 4 | 13 | 34 |

- (a) Töltse ki az osztott differencia táblázatot!
- (b) Írja fel a harmadfokú Newton-interpolációs polinomot!
- (c) Számítsa ki az interpolációval az  $f(1,5)$  értékét!
- (d) Indokolja meg, miért pontos az eredmény!

### 5. feladat — Hermite-interpoláció és Csebisev-alappontok

(16 pont)

(a) Adottak

$$f(0) = 1, \quad f'(0) = 1, \quad f(1) = 3, \quad f'(1) = 2.$$

Töltse ki a Hermite-féle osztott differencia táblázatot a 0, 0, 1, 1 alappont-sorrenddel, majd írja fel  $H_3(x)$  Newton-alakját!

- (b) Számítsa ki  $H_3(0,5)$  értékét!
- (c) Adja meg a  $T_3(x)$  Csebisev-polinom gyökeit a  $[-1, 1]$  intervallumon, és transzformálja őket a  $[0, 2]$  intervallumra!

### 6. feladat — Összetett trapéz- és Simpson-formula

(16 pont)

Közelítsük az

$$I = \int_0^2 (1 + x^2) dx$$

integrált  $m = 4$  részintervallummal. Használja az alábbi táblázatot:

|             |   |      |   |      |   |
|-------------|---|------|---|------|---|
| $x_k$       | 0 | 0,5  | 1 | 1,5  | 2 |
| $1 + x_k^2$ | 1 | 1,25 | 2 | 3,25 | 5 |

- (a) Számítsa ki az összetett trapézformula  $T_4$  értékét!
- (b) Számítsa ki az összetett Simpson-formula  $S_4$  értékét, és hasonlítsa össze az egzakt integrállal!
- (c) Az  $J = \int_0^\pi \sin x dx$  integrálra a trapézformula hibakorlátja alapján mekkora  $m$  biztosítja, hogy a hiba legfeljebb  $10^{-3}$  legyen? A Simpson-formula hibakorlátja alapján mekkora páros  $m$  biztosítja, hogy a hiba legfeljebb  $10^{-6}$  legyen?